

PROJET DATA ANALYST



BRIGADE DES POMPIERS DE LONDRES

EKOUA Anthony



Brigade des pompiers de Londres



Observation de la mobilisation et des temps de réponse de la Brigade des Pompiers de Londres

L'objectif de ce projet est d'analyser et/ou d'estimer les temps de réponse et de mobilisation de la London Fire Brigade (LFB) de Londres.

L'augmentation constante des incidents climatiques constitue un risque majeur. De plus, la concentration démographique londonienne et les pressions financières exigent de la London Fire Brigade (LFB) une rationalisation et une efficacité renforcée dans la gestion opérationnelle des incidents.

La LFB est le service d'incendie et de sauvetage le plus actif du Royaume-Uni et l'une des plus grandes organisations de lutte contre l'incendie et de sauvetage au monde.

La force de la LFB est la rapidité d'intervention dans les zones centrales et sa forte capacité de mobilisation.

Cependant, il persiste des délais plus longs dans les zones périphériques et la dépendance à certaines casernes.

Le but est d'optimiser les ressources déjà en place grâce à la data en améliorant la coordination inter-services.

Nous allons grâce aux données fournies analyser les optimisations possible.

Niveau d'expertise de chacun des membres du groupe



Ayant des profils professionnels très variés, notre première approche du projet nous a offert des points de vue complémentaires sur la problématique étudiée.

Même si nous ne disposions pas d'une expertise directe concernant l'organisation d'une caserne de pompiers ni sur les enjeux liés à la prévision de temps d'intervention, nous avons entrepris des recherches pour approfondir nos connaissances.

Nous nous sommes notamment renseignés sur le nombre de casernes, la géographie de Londres et ses différents quartiers, ainsi que sur le vocabulaire technique propre au métier. L'ensemble de ces informations nous a permis de mieux cerner la problématique.

En dehors de nos recherches personnelles, nous n'avons pas sollicité d'experts de ce domaine.

AUTEURS DU PROJET :

PHILIPOUSSI MATHIAS

EKOVA ANTHONY

SHAHINA ISSOUFALY

PYTHON

- 1 EXPLORATION DES DONNÉES
- 2 PRE PROCESSING DES DONNÉES
- 3 VISUALISATION ET INTERPRETATION

POWER BI

- 1 CLASSIFICATION DU PROBLÈME
- 2 CONCEPTION ET OPTIMISATION DU TABLEAU DE BORD
- 3 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS





COLLAB PYTHON CODE SOURCE :

<https://colab.research.google.com/drive/10p9gTX73ZJA7tux2IFuKyIDibAcgjhYc#scrollTo=OFAMU-DJWKp5>



VARIABLES PERTINENTES

Nous avons 65 variables au total. Nous en n'en utiliserons que 30 les plus pertinentes dans le délai imparti.

Ce jeu de données est particulièrement riche en data sur les Time et horaires. Ainsi que les incidents et les coûts. Nous orienterons donc nos analyses sur ces variables. Il y a très peu de données manquantes ou null.

Nous sommes par ailleurs limité par certaines variables non pertinente : le Delay Code est null à 75%. On ne sait donc pas si le Null correspond à un manque d'information ou si il n'y a pas eu de défaut. Dans ce doute nous n'utiliserons pas cette données dans notre analyse.

Nous n'utiliserons pas non plus toutes les données relatives à l'intimité des personnes, à savoir leur adresses précises.



INCIDENTS	MOBILISATION
Excel : London Fire Brigade Incident Records from 2018 to 2023 : 670 635 Lignes	CSV : London Fire Brigade Mobilisation Records from 2021 to 2024 : 727 747 lignes
Excel : London Fire Brigade Incident Records from 2024 Onwards : 248 681 lignes	CSV : London Fire Brigade Mobilisation Records from 2025 : 172 165 lignes
39 colonnes réparties en 3 catégories : Les informations sur les incidents : ligne 2 à 11 La localisation de l'incident : ligne 12 à 28 Les détails sur les stations et actions des pompiers : 29 à 40 Les incidents Special Services sont détaillés dans une colonne spéciale, SpecialServiceType	22 colonnes en 2 catégories Information sur l'incident : ligne 2 à 4 Information sur la mobilisation : ligne 5 à 23

FICHER INCIDENTS :

Les fichiers incidents contiennent les détails de chaque incident depuis janvier 2020.
Il décrit sa date et son lieu, ainsi que les délais de réponse des interventions

FICHER MOBILISATION :

Les fichiers mobilisations contiennent les données de chaque camion envoyé pour un incident donné depuis janvier 2020.
Il détaille toutes les informations sur les ressources déployées, leurs temps de réponse, les lieux de déploiement.

FICHER INCIDENT

Column	Nom	Description	Null Percentage	Number of modalities
0	IncidentNumber	Numéro de l'incident : Clé primaire unique	0	708 332
1	DateOfCall	Date de l'appel	0	2 130
2	CalYear	Année de l'appel	0	6
3	TimeOfCall	Heure de l'appel	0	85 940
4	HourOfCall	Heure de l'appel	0	24
5	IncidentGroup	IncidentGroup	0	3
6	StopCodeDescription	Description de l'incident	0	12
7	SpecialServiceType	Special Service Autre que Fire	62%	20
8	PropertyCategory	Catégorie de la propriété	0	9
9	PropertyType	Type de la propriété	0	287
10	AddressQualifier	Qualification Adresse	0	11
11	Postcode_full	Code postal	58%	74 061
12	Postcode_district	Code postal district	0	310
13	UPRN	numéro unique (un géocode) attribué à chaque emplacement adressable en Grande-Bretagne	0	151 178
14	USRN	référencement et le partage des informations sur les propriétés et les rues	0	47 734
15	IncGeo_BoroughCode	Identifiant numérique ou alphanumérique pour représenter un borough (arrondissement ou district administratif	0	33
16	IncGeo_BoroughName	Nome du borough (arrondissement ou district administratif	0	33
17	ProperCase	Formatage du texte où chaque mot commence par une majuscule et le reste est en minuscule.	0	33
18	IncGeo_WardCode	Le Ward est l'unité de base de la géographie électorale et administrative UK	0,1	746
19	IncGeo_WardName		0,1	1 297
20	IncGeo_WardNameNew	Indique que le nom du ward a été mis à jour ou redéfini	0,1	1 297

Données sur les incidents, les lieux, les horaires et les interventions de la LFB

Il décrit également les types d'incidents et nous donne tous les renseignements sur le lieux de l'incident tout en protégeant l'intimité des personnes impactées.



FICHER INCIDENT

Column	Nom	Description	Null Percentage	Number of modalities
21	Easting_m	coordonnées cartésiennes exprimées en mètres,	58%	47 538
22	Northing_m	coordonnées cartésiennes exprimées en mètres,	58%	36 494
23	Easting_rounded	Version arrondies des valeurs de Easting_m et Northing_m	0	569
24	Northing_rounded	Version arrondies des valeurs de Easting_m et Northing_m	0	447
25	Latitude	Latitude	58%	262 543
26	Longitude	Longitude	58%	262 662
27	FRS	Le Royaume-Uni compte 49 Fire and Rescue Services (FRS), chacun responsable de la couverture opérationnelle de son territoire.	0	1
28	IncidentStationGround	secteur opérationnel couvert par une caserne de la LFB	0	103
29	FirstPumpArriving_AttendanceTime	Délai de réponse du premier véhicule sur site	6%	1 199
30	FirstPumpArriving_DeployedFromStation	Premier véhicule opérationnel équipé d'une pompe, envoyé par la caserne.	6%	106
31	SecondPumpArriving_AttendanceTime	Temps écoulé entre l'appel initial et l'arrivée du deuxième camion pompe	64%	1 200
32	SecondPumpArriving_DeployedFromStation	Moment où le deuxième camion pompe (fire engine) mobilisé pour un incident est déployé depuis sa caserne (station) et ensuite enregistré comme arrivé sur le site.	64%	103
33	NumStationsWithPumpsAttending	combien de casernes (stations) ont envoyé au moins un camion pompe	1%	11
34	NumPumpsAttending	Mesurer combien de camions pompe (fire engines) ont été déployés sur un incident donné.	1%	12
35	PumpCount	Nombre total de camions pompe (fire engines) mobilisés pour un incident donné.	0	88
36	PumpMinutesRounded	Durée cumulée pendant laquelle les véhicules pompe sont présents et actifs sur le site d'un incident.	0	2 082
37	Notional Cost (£)	Estimer la valeur monétaire d'une intervention, exprimée en livres sterling (£).	0	4 535
38	NumCalls	Nombre total d'appels reçus par un service de contrôle pour un incident donné.	0	85



Les variables catégorielles sont decrites ci dessous :

'IncidentGroup
StopCodeDescription
SpecialServiceType
PropertyCategory
AddressQualifier
IncGeo_BoroughName

FICHER MOBILISATION

Column	Nom	Description	Null Percentage	Number of modalities
0	IncidentNumber	IncidentNumber	0	672 361
1	CalYear	CalYear	0	6
2	BoroughName	BoroughName	15%	37
3	WardName	WardName	15%	1 283
4	HourOfCall	HourOfCall	0	24
5	ResourceMobilisationId	ResourceMobilisationId Clé Primaire	0	1 045 206
6	Resource_Code	Identifiant codé d'une ressource	0	142
7	PerformanceReporting	PerformanceReporting	0	5
8	DateAndTimeMobilised	DateAndTimeMobilised	0	618 479
9	DateAndTimeMobile	DateAndTimeMobile	0,4%	751 322
10	DateAndTimeArrived	Horodatage exact de départ où le véhicule est arrivée sur les lieux de l'intervention.	0	821 930
11	TurnoutTimeSeconds	Moment où l'alerte est reçue par la caserne et celui où l'engin quitte effectivement la station	0,4%	761
12	TravelTimeSeconds	TravelTimeSeconds	0,4%	1 171
13	AttendanceTimeSeconds	Temps de réponse du départ au temps d'arrivé de l'engin	0	1 201
14	DateAndTimeLeft	Horodatage exact de la ressource quand elle a quitté le lieu de l'intervention.	0,4%	842 778
15	DateAndTimeReturned	horodatage exact quand la ressource est revenue	100%	0
16	DeployedFromStation_Code	Code de la caserne d'envoi	0	114
17	DeployedFromStation_Name	DeployedFromStation_Name	0	114
18	DeployedFromLocation	DeployedFromLocation	0,1%	2
19	PumpOrder	Ordre d'engagement des camions	0	13
20	PlusCode_Code	Identifiant géographique Google	0	1
21	PlusCode_Description	PlusCode_Description	0	1
22	DelayCodeId	Identifiant codé qui indique la raison d'un retard enregistré dans le déroulement d'une intervention	75%	10
23	DelayCode_Description	Description textuelle de la cause du retard	75%	10

LE FICHER MOBILISATION
CONTIENT ESSENTIELLEMENT LES
DONNÉES DES INTERVENTIONS
ET LE DÉPLOIEMENT DES
RESSOURCES DE LA LFB





Pre-processing et feature engineering

Le 2 fichiers présentait des incohérences. Nous avons analysé pour chaque variable ce qui n'était pas cohérent et nous l'avons corrigé.

Nous l'avons fait pour les 2 fichiers.

Traitement des fichiers :

- Les doublons
- La gestion des valeurs manquantes
- La corrections des incohérences ou erreurs de saisie.

Pour la partie Featuring engineering, nous l'avons surtout fait sur Power bi, par exemple regrouper les villes en régions ou catégoriser le temps passé sur une intervention.

Nous avons également utilisé des modèles statistiques pour étayer certaines hypothèses (Pearson, Anova etc) à voir dans les slides de data visualisation



FICHER INCIDENT

Des traitements ont été appliqués afin de nettoyer les données et les rendre exploitables.

1. Les 7 lignes vides de **Incident group** ont été supprimées.
2. La colonne **Special Service Type** a le plus grand nombre de lignes vides, 62% de Null, ce qui est normal car les 48% correspondent aux autres types d'incident (autre que Special Service)

Traitement effectué :

- Si 'SpecialServiceType' est Null ET si 'IncidentGroup' == 'Special Service' AND 'StopCodeDescription' == 'Alleged Fire Risk' ALORS dans la colonne 'IncidentGroup' on remplace 'Special Service' par 'Fire'
- Si 'IncidentGroup' == 'Special Service' et 'SpecialServiceType'.isnull() et 'StopCodeDescription' == 'Use of Special Operations Room' ALORS dans la colonne 'SpecialServiceType' on saisi 'Use of Special Operations Room'
- Et pour tous les SpecialServiceType restants vides on les remplace par "No Special Service".

3. IncGeo_WardCode - IncGeo_WardName - IncGeo_WardNameNew - IncGeo_BoroughName et ProperCase :

uniformisation du format.

4. PropertyCategory

Traité quand on a traité Incident Group

5. Postcode_full - Easting_m - Northing_m - Latitude - Longitude

58.35% de valeurs absentes pour toutes ces colonnes : ce qui est normal également car ces informations donnent l'adresse exacte du domicile, elles sont cachées pour protéger l'intimité des personnes





FICHER INCIDENT

6. IncGeo_WardCode - IncGeo_WardName - IncGeo_WardNameNew

Les valeurs nulles de ces trois colonnes par "Unknown", et uniformisation du format en format title()

7. IncidentStationGround : Si null, on la remplace par FirstPumpArriving_DeployedFromStation' sinon Unknown.

8. FirstPumpArriving_AttendanceTime - SecondPumpArriving_AttendanceTime - NumStationsWithPumpsAttending - NumPumpsAttending et NumCalls :

pour les valeurs NULL regarder si elles existent dans le fichier mobilisation. sinon les mettre à 0

9. FirstPumpArriving_DeployedFromStation - SecondPumpArriving_DeployedFromStation :

compléter les valeurs NULL si elles existent dans le fichier mobilisation. (incidentNumber comme clé de regroupement)

Attention même après ce traitement on a toujours des incohérences par ex : Pour un incident le NumPumpsAttending du fichier Incident > nb de mobilisations.

Globalement

On s'assure qu'on a le même nombre de modalité dans les colonnes "object";

S'assurer que les majuscules / minuscules sont uniformisées et qu'il n'y a plus de valeurs vides ni de string 'Nan'



FICHER MOBILISATION

ResourceMobilisationId : La clé primaire ne respectait pas la contrainte d'unicité, une correction a été apportée afin de la rendre conforme :

- Suppression des doublons.
- Mobilisation sans incidents ou numéro d'incidents erronés. – on prend le parti de supprimer ces lignes.
- Suppression également des doublons restants avec un Borough name et Ward name à null

Conversion des dates : le format des dates entre les csv et excel ne sont pas les même (pas de secondes sur les fichiers csv)
On choisit d'uniformiser et de mettre les colonnes date et time en cohérence.

BoroughName Null à 15% : a été remplacé par la valeur présente dans le fichier incident.
Malgré le traitement il reste des valeurs nulles pour Borough Name (3987)

DeployedFromLocation : quand elle sont à Null, on remplace par la combinaison (BoroughName, DeployedFromStation_Name)

Il n'y a finalement que 2 lignes qui ne remplissent pas les conditions → on leur donne une valeur à 'Other Station'

DelayCodeId - DelayCode_Description : on vérifie les valeurs Null qu'on remplace par 0 et 'No Delay' la cas échéant.

DeployedFromStation_Name - DeployedFromStation_Code: que 9 valeurs nulles que nous allons remplacées par les valeurs les plus répandues



FICHER MOBILISATION

Globalement

Vue d'ensemble de la fusion des deux fichiers Incidents et Mobilisation

On peut avoir des Incidents sans Mobilisations, et normalement on ne devrait pas avoir de Mobilisations sans Incidents. Cependant, il existe des mobilisations sans incidents (4616 lignes) et des numéros d'incidents non existants dans le fichiers Incidents.

On peut soit rajouter ces numéros d'incidents dans le fichier Incidents en essayant de compléter au maximum les valeurs à l'aide des données du fichier Mobilisation. Soit supprimer ces lignes du fichier Mobilisation.

On va décider de supprimer les lignes du fichier Mobilisation, d'autant qu'il n'y a pas beaucoup de lignes concernées.



Le but étant d'optimiser les ressources pour améliorer la coordination inter-services tout en maîtrisant les coûts, voici les kpi's que nous avons choisi :

Indicateurs clés (KPIs)

- FirstPumpArriving_AttendanceTime : temps d'arrivée de la première pompe sur les lieux.
- PumpCount : nombre de citernes engagées par incident.
- Coût de la mobilisation : nombre de casernes impliquées dans une intervention.
- Taux de couverture géographique : pourcentage de zones couvertes dans les délais réglementaires.

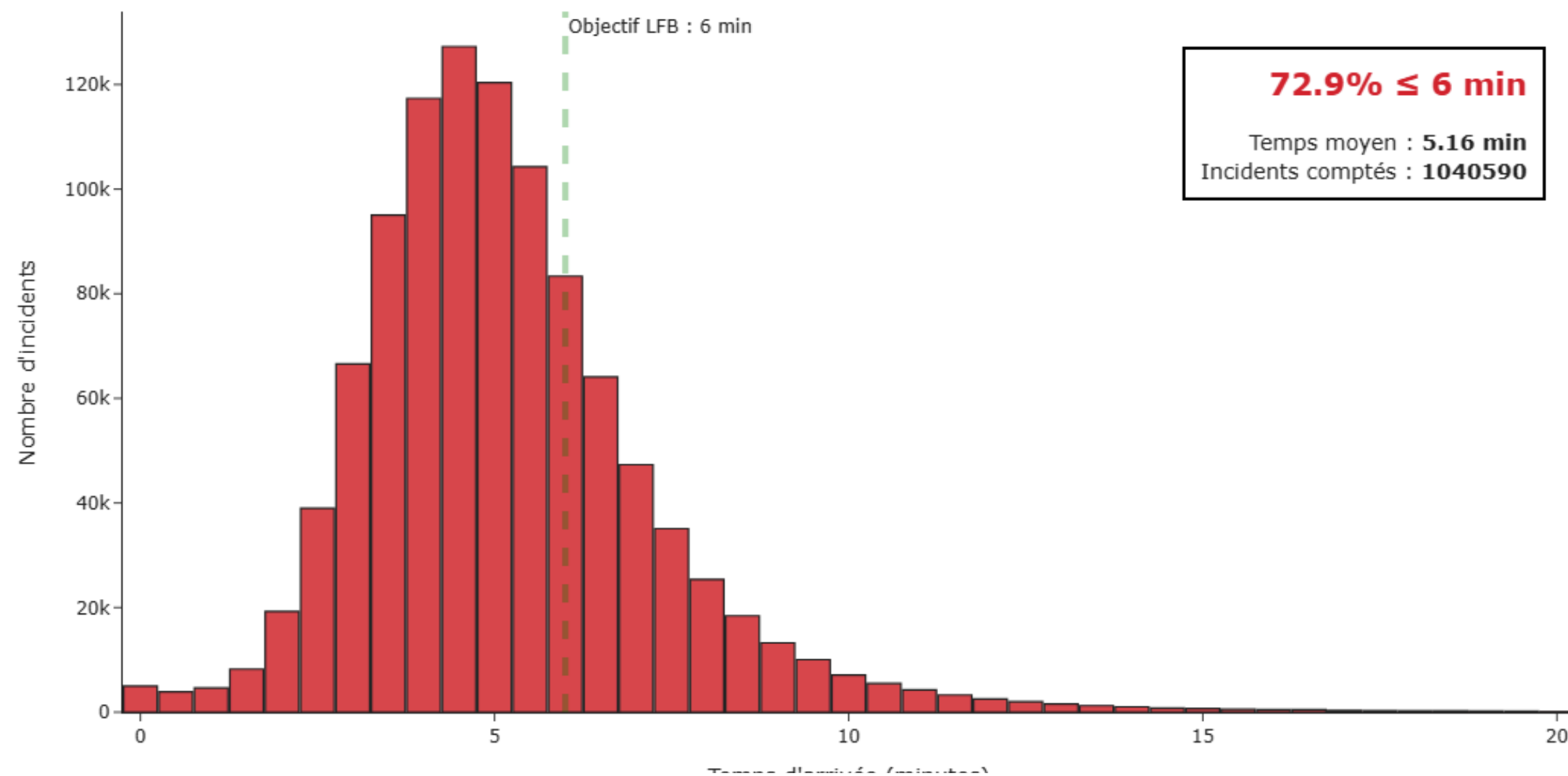
Londres dispose d'un réseau dense de casernes et de brigades. Les interventions couvrent incendies, secours routiers, incidents chimiques et assistance médicale.

Leurs performances sera analysée par :

- Le temps de réponse d'arrivée du premier véhicule
- Le coût engendré par les intervention
- le temps moyen d'arrivées par caserne.



Distribution du temps d'arrivée du **premier camion de pompiers** – (2020–2025)



STATISTIQUES DESCRIPTIVES :

- MOYENNE : 5.16 MIN
- MÉDIANE : 4.88 MIN
- ÉCART-TYPE : 2.11 MIN
- MIN : 0.00 MIN | MAX : 20.00 MIN
- 90E PERCENTILE : 7.68 MIN
- 95E PERCENTILE : 8.88 MIN

ANALYSE DE LA DISTRIBUTION :

- 72.9% DES ARRIVÉES SE FONT EN $\leq$ 6 MIN
- 1.1% DÉPASSENT 12 MIN (OUTLIERS OPÉRATIONNELS)



INTERPRÉTATION STATISTIQUE

- La médiane est proche de la moyenne, ce qui montre que la plupart des arrivées se situent dans les mêmes temps, sans gros écarts.
- Les percentiles (90e et 95e) confirment que seules quelques interventions sont très lentes.
- Les valeurs extrêmes (>12 min) représentent une part faible mais significative, ce qui valide visuellement la queue de distribution observée sur l'histogramme.

Cette visualisation analyse la distribution des temps d'arrivée du premier camion de pompiers sur les lieux d'un incident entre 2020 et 2025. Les données ont été converties en minutes afin de faciliter la lecture et la comparaison avec l'objectif opérationnel du London Fire Brigade, fixé à 6 minutes.

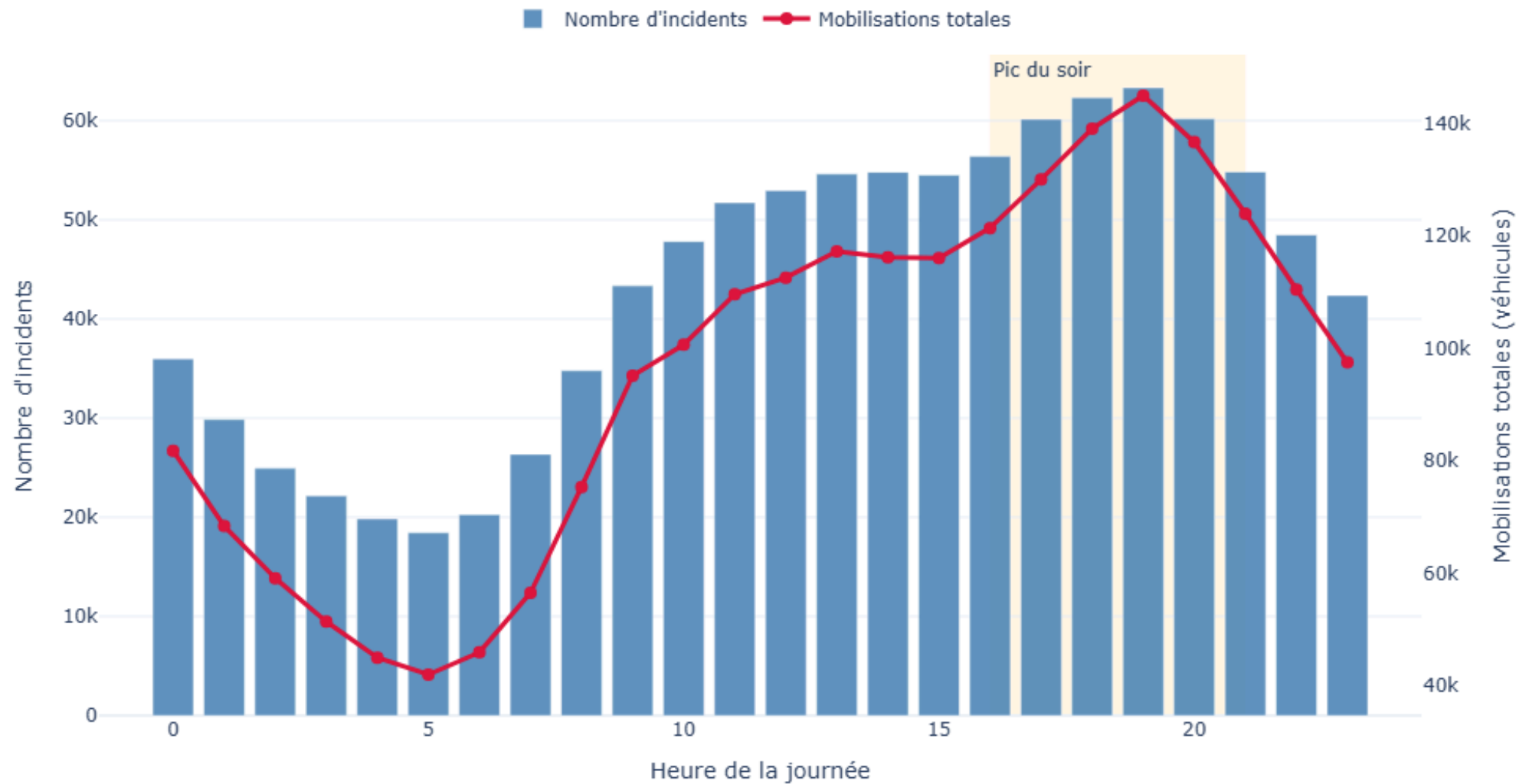
L'histogramme met en évidence une forte concentration des interventions autour de valeurs relativement faibles, traduisant une performance globale satisfaisante du dispositif de secours. Le temps moyen et la médiane sont proches, ce qui indique une distribution relativement équilibrée, sans asymétrie excessive.

Les percentiles 90 et 95 montrent toutefois que certaines interventions restent significativement plus longues, confirmant l'existence d'une queue de distribution visible sur l'histogramme. Les arrivées au-delà de 10 ou 12 minutes, bien que minoritaires, représentent des situations critiques potentielles nécessitant une analyse approfondie (conditions de trafic, éloignement géographique, disponibilité des ressources).

Cette visualisation, combinée à une analyse statistique descriptive, permet ainsi de dépasser une simple observation graphique et d'évaluer concrètement la performance opérationnelle du service d'incendie.



Incidents et mobilisations par heure



STATISTIQUES DESCRIPTIVES :

MOYENNE INCIDENTS/HEURE : 43550.2 (± 15270.4)
MOYENNE MOBILISATIONS/HEURE : 95641.2 (± 32822.4)
RATIO MOBILISATIONS/INCIDENT : 2.20

VÉHICULES PAR INCIDENT PICS OBSERVÉS :

HEURE AVEC LE PLUS D'INCIDENTS : 19H (63651 INCIDENTS)
HEURE AVEC LE PLUS DE MOBILISATIONS : 19H (144881 VÉHICULES)

CORRÉLATION DE PEARSON

- MÉTHODE : Test de corrélation linéaire de Pearson
- HYPOTHÈSE NULLE (H_0) : Pas de corrélation linéaire entre incidents et mobilisations
- HYPOTHÈSE ALTERNATIVE (H_1) : Corrélation linéaire significative
- RÉSULTAT : $r = 0.995$, $p\text{-value} = 0.000000$
- Signification statistique : Très significatif ($p < 0.05$)

IMPLICATIONS :

1. La corrélation est très forte ($r = 1.00$)
2. Cela signifie que 95% de la variation des mobilisations s'explique par le nombre d'incidents ($r^2 = 0.99$)
3. Le LFB ajuste ses ressources presque proportionnellement à la demande
4. VALIDATION : La relation visuelle sur le graphique est statistiquement prouvée





TEST STATISTIQUE 2 :

TEST T DE STUDENT (WELCH)

MÉTHODE : Test t de Student pour échantillons indépendants
(correction de Welch)

HYPOTHÈSE NULLE (H_0) : Pas de différence significative entre heures de
pointe et creuses

HYPOTHÈSE ALTERNATIVE (H_1) : Différence significative

DONNÉES :

- Pointe (16h-21h) : 59825 incidents/heure ($n=6$)
- Creuse (22h-5h) : 30391.9 incidents/heure ($n=8$)
- Différence : 29433.8 incidents/heure

RÉSULTAT

$t = 7.08$, $p\text{-value} = 0.000071$

Signification statistique : Très significatif ($p < 0.05$)

IMPLICATIONS

1. Le pic du soir est RÉEL et non dû au hasard ($p < 0.001$)
2. Les incidents sont 2.0x plus fréquents en pointe 3.

Cette différence justifie une allocation différente des ressources selon
l'horaire 4.

Les variations journalières ne sont pas aléatoires mais STRUCTURELLES





CONCLUSION STATISTIQUE :

1. La corrélation incidents-mobilisations est validée ($r = 1.00$, $p < 0.001$)
2. La différence pointe/creuse est statistiquement significative ($p < 0.001$)
3. Le ratio de réponse est stable : 2.2 véhicules/incident

INTERPRÉTATION OPÉRATIONNELLE :

EFFICACITÉ : Le LFB ajuste bien ses ressources à la demande (corrélation forte)

PRÉVISIBILITÉ : Les pics sont prévisibles et récurrents (non aléatoires)

RESSOURCES : Besoin de +97% de ressources en soirée

RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES :

1. RENFORCEMENT : Augmenter les effectifs de 16h à 21h
2. PLANIFICATION : Baser les plannings sur ces pics statistiquement validés
3. OPTIMISATION : Maintenir le ratio actuel de 2.2 véhicules/incident
4. SURVEILLANCE : Surveiller particulièrement les heures 19h-19h



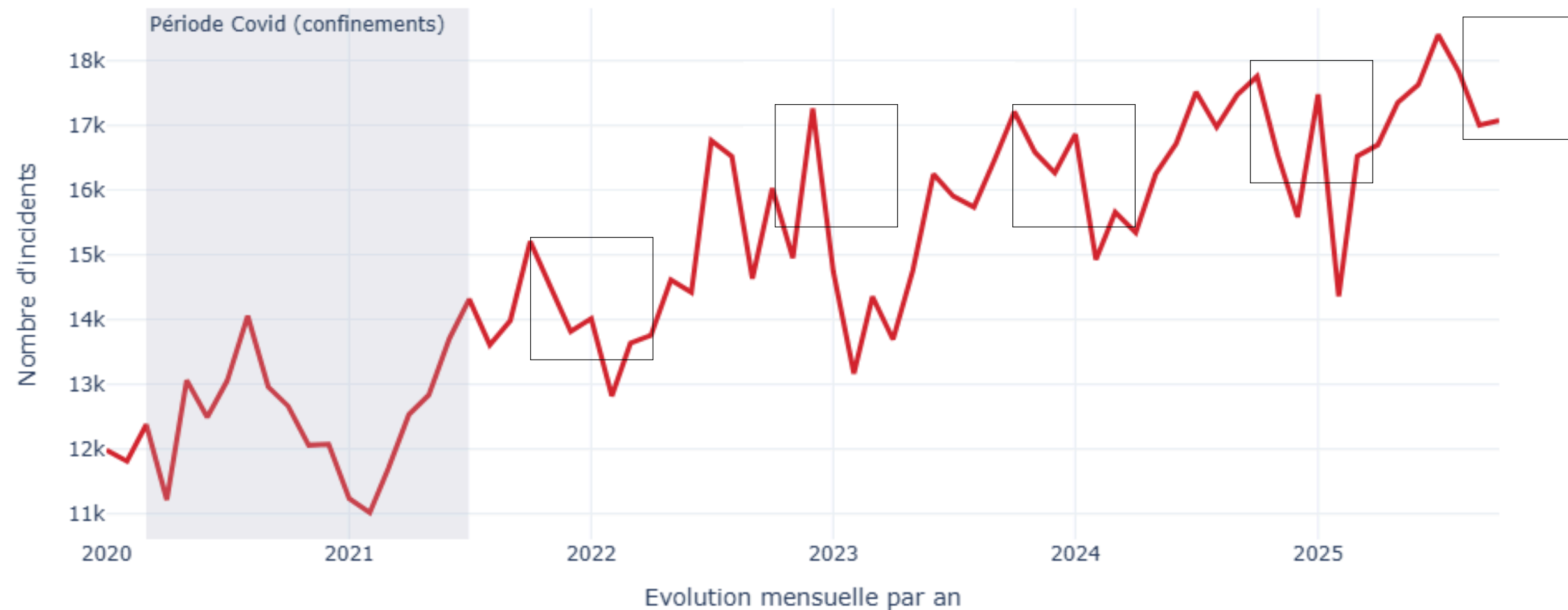
Cette visualisation analyse la répartition horaire des incidents et des mobilisations associées sur une journée type. Les données ont été agrégées par heure afin d'identifier les périodes de forte sollicitation opérationnelle. Le graphique met en évidence un pic marqué en fin de journée, entre 16h et 21h, période durant laquelle le nombre d'incidents et le volume de mobilisations atteignent leur maximum. Cette dynamique est cohérente avec les rythmes urbains (retours domicile-travail, activités sociales, trafic accru).

L'analyse statistique confirme visuellement ces observations. La corrélation de Pearson révèle une relation linéaire très forte entre le nombre d'incidents et les mobilisations, indiquant que les ressources sont ajustées quasi proportionnellement à la demande. Par ailleurs, un test t de Student (Welch) montre que la différence entre heures de pointe et heures creuses est statistiquement significative, excluant l'hypothèse d'une variation aléatoire.

Ces résultats démontrent que l'activité opérationnelle du service d'incendie suit des cycles journaliers bien identifiés et que la planification des ressources repose sur des schémas temporels robustes.



Évolution mensuelle des incidents (2020-2025)

**STATISTIQUES GÉNÉRALES :****NOMBRE MOYEN D'INCIDENTS PAR MOIS : 14866****MÉDIANE MENSUELLE : 14748****MOIS LE PLUS CHARGÉ : 18398 INCIDENTS****MOIS LE PLUS CALME : 11015 INCIDENTS****ÉCART-TYPE (VARIABILITÉ MENSUELLE) : 1970****VARIATION ENTRE MOIS EXTRÊMES :****+67.0% IMPACT DE LA PÉRIODE COVID :****MOYENNE INCIDENTS/MOIS EN PÉRIODE COVID : 12437****MOYENNE INCIDENTS/MOIS APRÈS COVID : 15727****ÉCART : 3290 INCIDENTS/MOIS**

Les statistiques montrent une forte variation mensuelle et une tendance haussière au fil des années.
On note une baisse causée par les confinements pendant la période Covid.
L'écart-type élevé montre des fluctuations saisonnières importantes, typiques des services d'urgence.
Les incidents sont plus nombreux à partir du milieu d'année

Cette analyse met en évidence l'utilité d'un suivi temporel pour anticiper les périodes à forte pression opérationnelle et adapter les ressources (effectifs, véhicules, couverture territoriale).



Cette visualisation présente l'évolution mensuelle du nombre d'incidents enregistrés entre 2020 et 2025. Les données ont été agrégées à une échelle mensuelle afin de lisser les variations journalières et de mettre en évidence les tendances structurelles.

La courbe montre une variabilité importante d'un mois à l'autre, caractéristique des services d'urgence, soumis à des effets saisonniers et contextuels. La période correspondant à la crise sanitaire du Covid-19, matérialisée sur le graphique, se distingue par une baisse notable du nombre moyen d'incidents mensuels, confirmée par les statistiques descriptives.

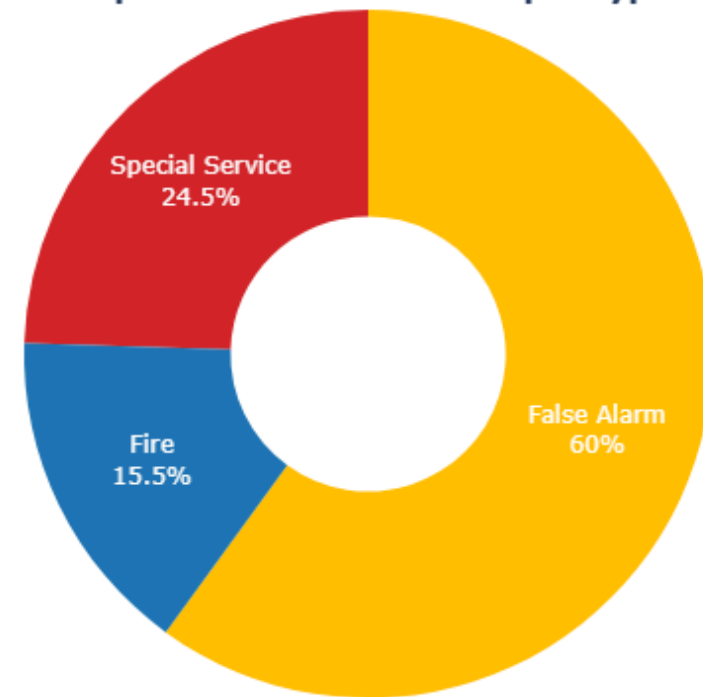
Après la levée progressive des restrictions, le volume d'incidents augmente et se stabilise à un niveau supérieur à celui observé durant la période Covid. La proximité entre la moyenne et la médiane suggère une distribution relativement équilibrée des volumes mensuels, sans distorsion excessive due à quelques mois extrêmes.

Cette analyse temporelle met en évidence l'intérêt d'un suivi longitudinal des incidents pour anticiper les périodes de forte sollicitation et adapter les ressources opérationnelles du service d'incendie.



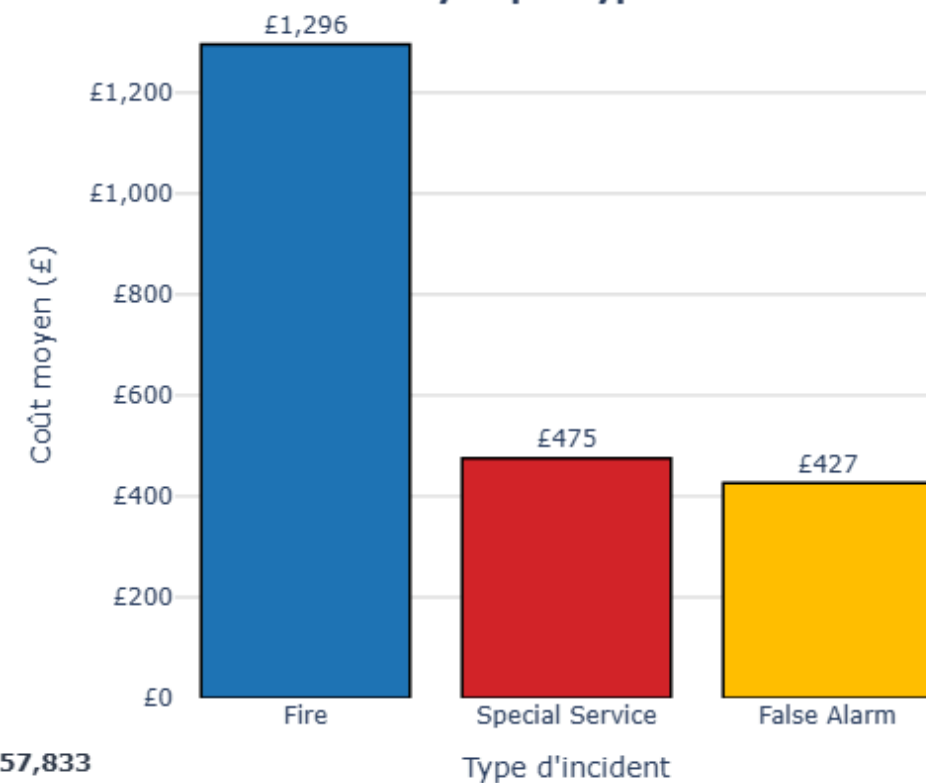
Analyse comparative : Répartition et coût moyen des incidents

Répartition des incidents par type



Coût total estimé : £596,557,833

Coût moyen par type d'incident



COMPARAISON GLOBALE :

- Coût moyen global : £573
- Coût médian global : £388
- Rapport coût moyen/médian : 1.5x

ANALYSE DE VARIANCE (ANOVA)

- FIRE : N = 161,256, SD = £6,819
- SPECIAL SERVICE : N = 254,846, SD = £545
- FALSE ALARM : N = 624,488, SD = £160

MÉTHODE : ANOVA À UN FACTEUR

- HYPOTHÈSE NULLE (H_0) : LES COÛTS MOYENS SONT ÉGAUX POUR TOUS LES TYPES D'INCIDENTS
- HYPOTHÈSE ALTERNATIVE (H_1) : AU MOINS UN TYPE D'INCIDENT A UN COÛT MOYEN DIFFÉRENT
- RÉSULTAT : F = 6861.2, P-VALUE = 0.000000 • SIGNIFICATION STATISTIQUE : TRÈS SIGNIFICATIF ($P < 0.05$)

IMPLICATIONS : 1. LES DIFFÉRENCES DE COÛT ENTRE TYPES D'INCIDENTS SONT STATISTIQUEMENT SIGNIFICATIVES 2. LES INCENDIES COÛTENT SIGNIFICATIVEMENT PLUS CHER QUE LES AUTRES TYPES 3. L'ALLOCATION DU BUDGET DOIT REFLÉTER CES DIFFÉRENCES STRUCTURELLES





INSIGHTS CLÉS

1. PRIORITÉ BUDGÉTAIRE

- Fire représente 35% du coût total • Coût moyen : 2.3x supérieur à la moyenne

2. VOLUME D'ACTIVITÉ

- False Alarm représente 60% des interventions
- Même avec un coût unitaire faible, impact total significatif

3. EFFICIENCE OPÉRATIONNELLE

- Coût moyen par incident : £573
- Rapport coût/volume : 3.0x RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES :

1. INVESTISSEMENT : Allouer plus de ressources à la prévention des incendies
2. OPTIMISATION : Réduire les fausses alertes grâce à des systèmes plus intelligents
3. PLANIFICATION : Adapter les effectifs aux types d'incidents prédominants par quartier
4. SUIVI : Mettre en place des indicateurs de coût par type d'intervention





Cette visualisation propose une analyse croisée de la répartition des incidents par type et de leur coût moyen associé. Un graphique combiné a été retenu afin de mettre en perspective le volume d'interventions et leur impact financier.

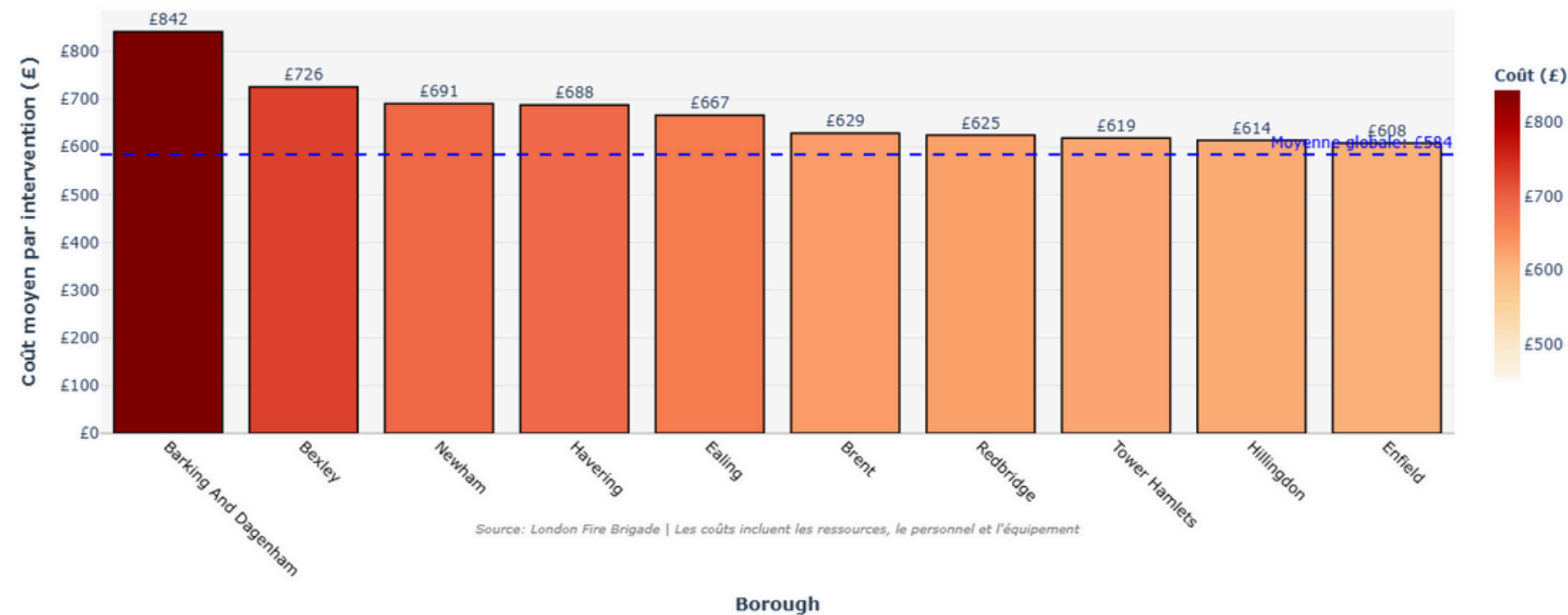
Le diagramme en anneau montre que les False Alarms représentent la majorité des interventions, tandis que les Fires constituent une part plus faible du volume total. En revanche, l'histogramme des coûts moyens révèle que les incendies sont nettement plus coûteux par intervention que les autres catégories.

L'analyse du coût total confirme que la contribution budgétaire d'un type d'incident dépend à la fois de sa fréquence et de son coût unitaire. Ainsi, bien que les fausses alertes soient peu coûteuses individuellement, leur volume élevé leur confère un poids financier global significatif.

Un test d'analyse de variance (ANOVA) montre que les différences de coûts moyens entre types d'incidents sont statistiquement significatives ($p < 0,05$). Ces résultats soulignent la nécessité d'une approche différenciée dans la gestion opérationnelle et budgétaire du service d'incendie.



Top 10 des Boroughs par coût moyen d'incident
London Fire Brigade (2020-2025)



Coût moyen le plus élevé : £842
Coût moyen le plus faible : £497
Rapport entre le borough le plus cher
et le moins cher : x1.7
Moyenne globale : £584 Médiane :
£567

INTERPRÉTATION STATISTIQUE

- LES ÉCARTS ENTRE BOROUGHs SONT IMPORTANTS, SURTOUT ENTRE LES PLUS COÛTEUX ET LES MOINS COÛTEUX.
- LE RAPPORT MAX/MIN CONFIRME QU'UN INCIDENT DANS LE BOROUGH LE PLUS CHER PEUT COÛTER BIEN PLUS QUE DANS LE BOROUGH LE MOINS CHER.
- LA MOYENNE ET LA MÉDIANE SONT PROCHES, CE QUI MONTRE UNE DISTRIBUTION GLOBALEMENT STABLE.
- LES BOROUGHs EN TÊTE DU CLASSEMENT ONT DONC RÉELLEMENT UN COÛT MOYEN PLUS ÉLEVÉ, CE QUE CONFIRME LE GRAPHIQUE.

AVIS MÉTIER

- 1) LES BOROUGHs COÛTEUX DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UN SUIVI BUDGÉTAIRE RENFORCÉ.
- 2) AMÉLIORER LES TEMPS DE DÉPLOIEMENT DANS CES ZONES LIMITE LES COÛTS ET LES RISQUES.
- 3) UNE STRATÉGIE DIFFÉRENCIÉE PAR BOROUGH EST INDISPENSABLE.



Cette analyse vise à comparer les boroughs londoniens selon le coût moyen par intervention, afin de neutraliser l'effet du volume d'activité et d'identifier les zones présentant des coûts structurellement plus élevés.

Les données ont été agrégées par borough en calculant le coût moyen, le nombre d'interventions, le coût total et l'écart-type des coûts. Les dix boroughs présentant les coûts moyens les plus élevés ont ensuite été représentés sous forme d'histogramme.

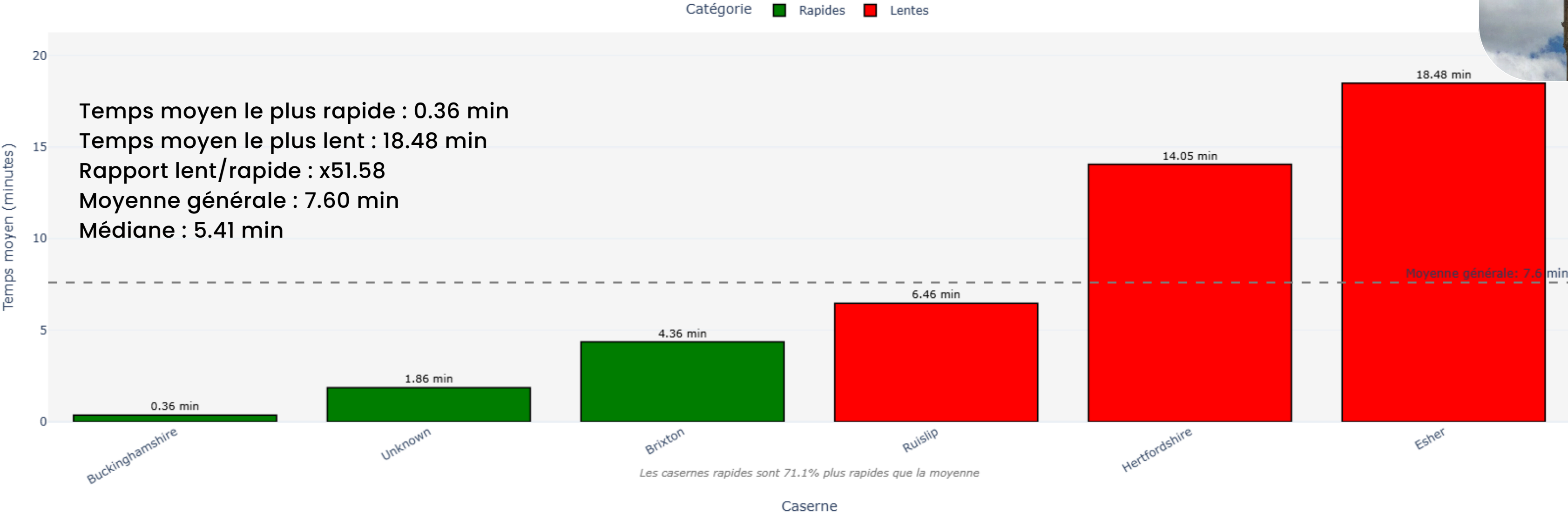
Les résultats montrent des écarts significatifs entre territoires. Le borough le plus coûteux présente un coût moyen par incident nettement supérieur à celui du borough le moins coûteux, avec un rapport max/min élevé. La proximité entre la moyenne et la médiane suggère toutefois une distribution globalement stable, indiquant que ces coûts élevés ne sont pas dus à quelques valeurs extrêmes mais reflètent une réalité structurelle.

Cette hétérogénéité territoriale met en évidence la nécessité d'une approche différenciée en matière de pilotage opérationnel, de prévention et d'allocation des ressources.

TEMPS MOYEN D'ARRIVÉE PAR CASERNES



Temps moyen d'arrivée : casernes les plus rapides vs les plus lentes (Top 3)



Interprétation statistique :

- L'écart entre les casernes les plus rapides et les plus lentes dépasse 2 minutes.
- Le ratio lent/rapide montre que certaines casernes mettent presque deux fois plus de temps que d'autres.
- Les casernes rapides (vert) sont nettement en-dessous de la moyenne générale.
- Les casernes lentes (rouge) sont nettement au-dessus, ce que confirme le graphique.
- L'écart reste significatif opérationnellement, même si le volume d'incidents varie entre casernes.

Avis métier :

- 1) Un écart de 2 à 3 minutes entre casernes peut avoir un impact majeur notamment en début d'incendie où chaque minute compte.
- 2) Les casernes lentes doivent faire l'objet d'un diagnostic : trafic local, secteurs étendus, disponibilité.
- 3) Les casernes rapides illustrent de bonnes pratiques (positionnement, couverture, accessibilité) qui peuvent être partagées.
- 4) Cette analyse confirme l'importance d'un maillage territorial équilibré pour réduire les temps d'arrivée.



Cette analyse vise à comparer les performances des casernes du London Fire Brigade à partir du temps moyen d'arrivée du premier camion sur les lieux d'un incident. Le temps d'arrivée, exprimé en minutes, constitue un indicateur opérationnel central, directement lié à la gravité potentielle des dommages.

Les données ont été agrégées par caserne en calculant le temps moyen d'arrivée. Les trois casernes les plus rapides et les trois plus lentes ont ensuite été sélectionnées afin de mettre en évidence les écarts extrêmes de performance. Ces résultats ont été représentés sous forme d'un histogramme comparatif, accompagné d'une ligne de référence correspondant à la moyenne générale.

Les résultats montrent un écart significatif entre les casernes les plus rapides et les plus lentes, pouvant atteindre plusieurs minutes. Le rapport entre le temps moyen le plus lent et le plus rapide indique que certaines casernes mettent presque deux fois plus de temps à arriver sur site. Ces différences, bien que limitées en valeur absolue, sont opérationnellement majeures dans le contexte de la lutte contre l'incendie, où chaque minute est déterminante.

Cette analyse souligne l'importance du maillage territorial, de la localisation des casernes et des conditions locales de déploiement dans la performance globale du service.



À travers ces différentes visualisations, nous avons pu obtenir une lecture claire et structurée des données opérationnelles du London Fire Brigade sur la période étudiée. Les graphiques ont permis de mieux comprendre la distribution globale des incidents, ainsi que les dynamiques temporelles, géographiques et organisationnelles qui influencent l'activité du service.

L'analyse a notamment mis en évidence l'impact de plusieurs facteurs clés :

- la variation du volume d'incidents selon l'heure de la journée et les périodes spécifiques (notamment la période Covid),
- les différences significatives de coûts selon les types d'incidents et les boroughs,
- les écarts de performance entre casernes en termes de temps moyen d'arrivée,
- l'adéquation entre le nombre d'incidents et les ressources mobilisées.

Ces DataViz montrent que les performances opérationnelles sont globalement maîtrisées, mais qu'il existe des disparités structurelles, en particulier selon les zones géographiques et les horaires. Les tests statistiques confirment que certaines relations.

POWER BI

1 CLASSIFICATION DU PROBLÈME

2 CONCEPTION ET OPTIMISATION DU TABLEAU DE BORD

3 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS





RAPPORT SUR LES VISUALISATIONS AVANCÉES DE DONNÉES ET LA CRÉATION DE TABLEAUX DE BORD

Ce tableau de bord a pour objectif de répondre à la problématique de la brigade des pompiers de Londres en les aidant à optimiser leurs interventions.

Notre projet, vise à résoudre plusieurs types de problèmes liés à la visualisation de données :

- **Communiquer** des informations complexes issues de grand volume de données.
- Mettre en évidence des **tendances/ template** difficiles à percevoir autrement.
- Présenter les données de façon à mettre en évidence ce qui se passe mais aussi pourquoi cela se passe et surtout **comment agir**.
- La **prise de décision doit être rapide** et cela peut être possible en rendant les indicateurs clés rapidement compréhensibles.

Ce tableau de bord répondra au défi d'aider la brigade des pompiers de Londres à optimiser les décisions et anticiper les besoins.



Critères de performance ou métriques d'évaluation pour évaluer l'efficacité du tableau de bord.

Indicateurs clés choisis

- FirstPumpArriving_AttendanceTime : temps d'arrivée du premier véhicule sur les lieux
- PumpCount : nombre de véhicules engagés par type d'incident et les coûts y afférents
- NumStationsWithPumpsAttending : nombre de casernes impliquées dans une intervention
- Incident Group : type d'incident

Choix des critères de performance pour mesurer l'efficacité de vos visualisations :

- Analyse des incidents
 - Groupe d'incidents : il nous semblait important d'analyser les groupes d'incidents car les mesures déployées ne sont pas équivalentes pour un feu que pour un incident domestique. Ni en terme de couts ni en terme de véhicules déployés.
 - Par station car il nous semble important de distinguer les casernes en fonction du lieu.
- Analyse des mobilisations
 - Nombre des mobilisations
 - Temps de réponse des véhicules
 - Délai passé sur les incidents



Description & Structure globale

Les deux dashboards suivent une même logique visuelle :

Tableau de bord 1 – Incidents (Fire Brigade Incidents)

Il présente :

- Le coût total, le coût moyen, et le nombre total d'incidents.
- Des visualisations détaillant :
 - la répartition des incidents par groupe (Fire, Special Service, False Alarm),
 - les coûts et volumes par station,
 - les catégories de biens concernés (Property Category),
 - l'évolution pluriannuelle des incidents et des coûts,
 - une analyse horaire (nb d'incidents, nb de camions, coût total),
 - un tableau synthétique annuel incluant la croissance YoY.

Tableau de bord 2 – Mobilisations (Fire Brigade Mobilizations)

Il présente :

- Mobilisations moyennes par incident, nombre total de mobilisations, et temps de réponse moyen.
- Des analyses complémentaires :
 - répartition des mobilisations par type d'incident,
 - mobilisations par station,
 - temps moyen par année et par heure (response time, travel time, time at incident),
 - travel time par type de véhicule (Pump Order).



TABLEAU DE BORD – INCIDENTS

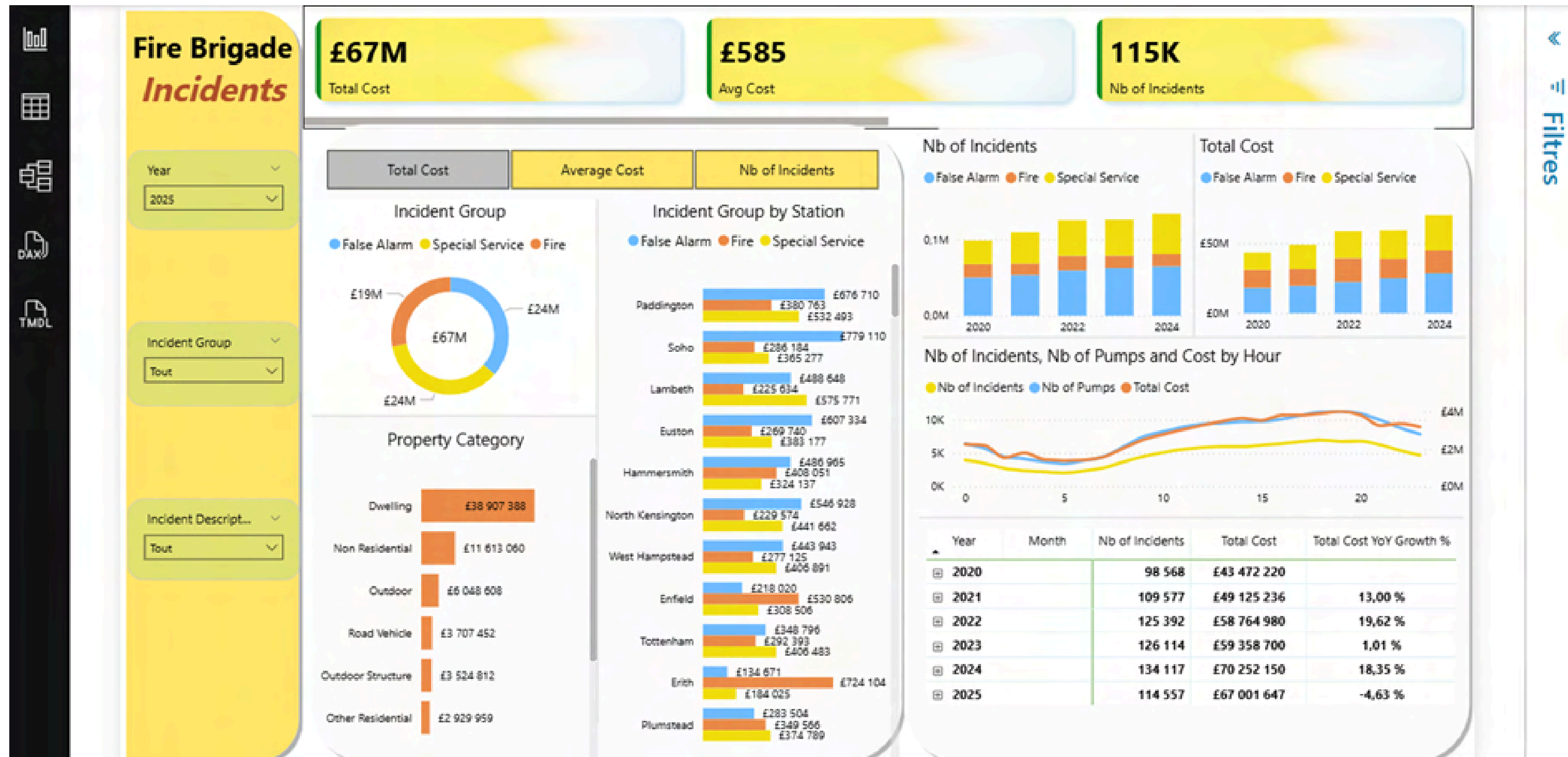




TABLEAU DE BORD – MOBILISATIONS





2. Intégration cohérente des visualisations dans l'interface

- Bandeau de KPIs principaux en haut (vert/jaune/orangé)
- Filtres latéraux à gauche (Year, Group, Description/Borough...)
- Grande zone centrale pour les analyses détaillées, avec :
 - un menu à boutons en haut (Total Cost / Avg Cost / Nb of Incidents etc.)
 - des graphiques circulaires, barres empilées, line charts, tables

L'ensemble doit être **homogène**, structuré et facile à parcourir grâce à une

Palette graphique uniforme

- Les couleurs sont cohérentes pour les groupes :
 - Fire : jaune/orange
 - Special Service : jaune
 - False Alarm : bleu
- Les KPIs utilisent des dégradés pastels harmonieux.

Disposition constante

- Les KPI toujours affichés en haut.
- Les filtres alignés verticalement à gauche.
- Des espaces bien délimités entre les blocs analytiques.

Hiérarchisation claire

- KPI - > aperçus globaux
- Graphiques circulaires/bar charts - > segmentation
- Series temporelles - > tendances
- Tableaux - > détails chiffrés

3. Fonctionnalités interactives du Tableau de bord

Fonctionnalités qui améliorent fortement l'expérience utilisateur :

Filtres latéraux

- Année
- Incident Group
- Incident Description / Borough

Permettent une exploration rapide selon contexte.

Boutons d'affichage (Toggle buttons)

- Total Cost
- Average Cost
- Nb of Incidents
- Nb of Mobilizations
- Avg Response Time
- Avg Time at Incident

Ces boutons permettent de changer le focus analytique sans quitter la page.

Drill-down / drill-through

Visible dans les bar charts temporelles :

- Par année → par mois
- Par station → par type d'incident
- Permet d'explorer les données en profondeur.





4 . Tableau de bord met en évidence les principaux enseignements

Intégration de plusieurs leviers efficaces de storytelling :

KPIs en évidence

Les indicateurs clés sont immédiatement visibles :

- coûts (totaux/moyens)
- nombre d'incidents/mobilisations
- temps de réponse

Comparaison temporelle clarifiée

Les line charts et bar charts permettent d'observer :

- montée progressive des incidents sur 2020–2024,
- hausse du coût total,
- variation du temps de réponse.

Répartition par station

Les bar charts horizontales montrant les stations les plus sollicitées (Soho, Paddington, Lambeth...) révèlent immédiatement les "top performers".

Catégories les plus coûteuses

Le classement par propriété (Boat, Rail, Aircraft...) identifie clairement les incidents les plus coûteux.

Analyse horaire

Les courbes montrent les pics d'incidents et d'activité des pompes selon l'heure.

En résumé : le tableau de bord raconte une histoire complète – volumes, coûts, tendances, stations clés, répartition.

Agrégation des données

- Mesures DAX optimisées (SUMX, CALCULATE...)
- Préagrégation dans les tables "Year-Month" pour accélérer les visuels.
- Agrégation des villes en Quartiers
- Agrégation des minutes d'arrivées du premier camion.



Costs :

Mesurer l'impact financier global des interventions, comparer le coût d'une année à l'autre, identifier si certaines catégories d'incidents deviennent plus coûteuses, contrôler l'efficacité budgétaire du service.

Le **total cost** donne une vue d'ensemble sur les dépenses opérationnelles.
Le **coût moyen** permet de comparer les types d'incidents ou les stations entre elles.

→ Par exemple, voir que les incidents impliquant un "Fire" ou un "Aircraft" sont plus coûteux met en évidence des zones de risque.
Ils sont essentiels pour la gestion budgétaire et l'optimisation des ressources.

Number of Incidents, Number of Mobilizations

Ils reflètent le niveau d'activité du service, c'est-à-dire :
la demande opérationnelle, la pression sur les équipes et les stations, les variations saisonnières ou annuelles.

Le nombre d'incidents permet de suivre l'évolution de la charge de travail.
Le nombre de mobilisations montre le volume réel de véhicules engagés.

Ces indicateurs expliquent combien d'actions sont nécessaires, et révèlent des tendances (hausse 2020–2024, baisse en 2025)

Response Time, Travel Time, Time at Incident

Dans un service de secours, le temps est un facteur vital.
Ces KPI mesurent l'efficacité opérationnelle, en particulier :
la rapidité de réaction, la fluidité des déplacements, la durée des interventions.

Le response time (turnout + travel) permet d'évaluer la performance globale.

Le travel time révèle l'effet du trafic, de la distance ou de la géographie.
Le time at incident renseigne sur la complexité ou gravité de l'intervention.

Ces indicateurs permettent d'identifier des pistes d'amélioration, comme renforcer certaines stations aux pics horaires (16h–20h).



Groupes, Stations, Catégories

Incident group (Fire / Special Service / False Alarm)

Station

Property Category

Ils permettent de comprendre où, comment et pourquoi les ressources sont mobilisées.

Répartition par type d'incident

Comprendre quels incidents consomment le plus d'efforts.

Répartition par station : identifier les zones à forte intensité (City Of London)

Répartition par propriété :
comprendre les coûts élevés selon les infrastructures touchées.

Ils révèlent les points chauds, les priorités et les risques majeurs (transport, maritime, ferroviaire...).

Indicateurs temporels : par année, par mois, par heure

Le temps permet d'analyser les tendances, l'évolution de l'organisation, l'impact de facteurs externes (météo, trafic, saisonnalité).

Analyse horaire : pics d'activité (surtout entre 16h et 20h).

Vision inter variables : hausse des incidents + hausse du coût total

Ces indicateurs guident la planification du personnel et des véhicules.



CONCLUSION

En conclusion, cette analyse des données de la London Fire Brigade sur la période 2020-2025 met en évidence des performances opérationnelles solides au centre de Londres, mais révèle des défis persistants dans les zones périphériques, avec des temps de réponse moyens excédant souvent les objectifs réglementaires (6-8 minutes) et une variabilité accrue selon les types d'incidents et les saisons.

Les fausses alarmes dominant (60 %), suivies des services spéciaux et des feux, soulignent la nécessité d'optimiser la mobilisation pour réduire les coûts et les retards, notamment via une meilleure répartition des casernes et une coordination inter-services.

Les tableaux de bord Power BI développés offrent un outil décisionnel interactif, permettant un suivi en temps réel et une aide à la prise de décision. Cette démarche data-driven peut accompagner la LFB dans l'optimisation continue de ses services, pour une réponse toujours plus rapide, efficace et économiquement maîtrisée.

Thank you

EKOVA Anthony

DATASCIENTEST